



**UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA
DEL ECUADOR**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

**CARRERA DE INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
CIBERSEGURIDAD**

ASIGNATURA

IAON03-SISTEMAS OPERATIVOS

PROYECTO

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE UNIDADES
ORGANIZATIVAS PARA TELCONET S.A.**

INTEGRANTE:

LUCIANO GOMEZ

ALLAN CHAVEZ

MARITZA CHAMIKIAR

ALLISON TROYA

DOCENTE

MOLINA VILLACIS MIGUEL GIOVANNY

FECHA

17/08/2026

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Descripción de la empresa seleccionada.....	4
1.2 Relevancia de un directorio organizado.....	4
1.3 Alcance del proyecto	4
2. ANÁLISIS DEL PROYECTO	5
2.1 Identificación de requerimientos.....	5
Requerimiento 1: Organización por departamentos	5
Requerimiento 2: Organización geográfica	6
Requerimiento 3: Administración de usuarios.....	6
Requerimiento 4: Administración mediante grupos	6
Requerimiento 5: Aplicación de políticas.....	6
2.2 Justificación técnica.....	7
3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.....	7
3.1 Tipo de arquitectura	7
3.2 Estructura jerárquica propuesta	8
3.3 Descripción de las OUs	8
OU_Sedes	8
OU_Guayaquil.....	8
OU_Quito	8
OU_Grupos.....	9
OU_Equipos	9
3.4 Convención de nombres	10
3.5 Grupos de seguridad	10
3.6 Usuarios de prueba	10
3.7 Justificación de las decisiones técnicas	10
4. IMPLEMENTACIÓN	11
4.1 Entorno utilizado.....	11
4.2 Creación del dominio.....	11
4.3 Creación de las Unidades Organizativas	13
Figura 2. Estructura principal de las Unidades Organizativas.....	13
4.4 Creación de grupos	14

Figura 4. Usuarios creados y organizados dentro de las OUs correspondientes.	14
4.5 Creación de usuarios.....	15
5. PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN	16
5.1 Prueba de ubicación de usuarios	16
Figura 6. Validación de la ubicación del usuario.	16
5.2 Prueba de pertenencia a grupos	16
Figura 7. Validación de pertenencia al grupo.....	17
5.3 Prueba de aplicación de permisos.....	18
Figura 8. Prueba de permisos aplicada mediante grupos.	18
5.4 Prueba de organización de equipos	19
Figura 9. Organización de equipos dentro de las OUs.	19
5.5 Optimización de la estructura	20
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
6.1 Conclusiones	20
6.2 Recomendaciones	21
7. Repositorio del Proyecto	21

1. Introducción

1.1 Descripción de la empresa seleccionada

Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado a Telconet S.A., empresa ecuatoriana dedicada al desarrollo y provisión de soluciones tecnológicas y servicios de telecomunicaciones. De acuerdo con la información publicada por la propia empresa, Telconet cuenta con más de tres décadas de trayectoria en Ecuador y desarrolla soluciones relacionadas con Network, Connectivity, Cloud, Security, Collaboration, Electronic Security y Transit, principalmente orientadas al segmento corporativo. Además, cuenta con infraestructura basada en redes de fibra óptica y presencia en otros países de Latinoamérica.

La empresa desarrolla actividades que requieren la administración de diferentes áreas y perfiles de usuarios, debido a la variedad de servicios tecnológicos que ofrece. Entre sus actividades se encuentran los servicios de conectividad, centros de datos, Cloud y ciberseguridad, entre otros. La información oficial de Telconet también evidencia la existencia de servicios técnicos, soporte, centros de datos, facturación, cobranzas, recursos humanos y otras funciones corporativas.

Por las características de este tipo de organización, resulta necesario contar con una estructura lógica que permita organizar adecuadamente las cuentas de usuario, grupos y recursos de red.

1.2 Relevancia de un directorio organizado

En una organización tecnológica, la administración de usuarios puede volverse compleja cuando existe una gran cantidad de empleados distribuidos en diferentes departamentos y ubicaciones.

Un directorio organizado mediante Unidades Organizativas (Organizational Units, OUs) permite establecer una estructura lógica para clasificar los objetos de un dominio. Las OUs pueden utilizarse para separar usuarios, equipos y grupos de acuerdo con criterios como el departamento, ubicación geográfica o función laboral.

Para este proyecto se plantea una estructura híbrida, combinando criterios funcionales y geográficos. De esta manera, la organización puede mantener una separación clara entre departamentos y, al mismo tiempo, considerar las principales ubicaciones utilizadas dentro del escenario propuesto.

1.3 Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño e implementación de una estructura de Unidades Organizativas para un entorno de laboratorio basado en una representación académica de Telconet S.A.

El alcance contempla:

- Diseño de una estructura jerárquica de OUs.
- Creación de departamentos organizacionales.
- Creación de grupos de seguridad.
- Creación de usuarios de prueba.
- Organización de los usuarios dentro de las OUs correspondientes.
- Aplicación y validación de permisos mediante grupos
- Realización de pruebas sobre la estructura implementada.
- Documentación del proceso mediante capturas de pantalla.
- Elaboración de un diagrama de la arquitectura propuesta.
- Documentación del proyecto en un repositorio.

La estructura propuesta no pretende representar la estructura interna real del Active Directory de Telconet S.A., ya que dicha información no se encuentra disponible públicamente en las fuentes consultadas. Se trata de un modelo académico diseñado para cumplir con los objetivos de la práctica.

2. ANÁLISIS DEL PROYECTO

2.1 Identificación de requerimientos

A partir de las características públicas de Telconet y del objetivo planteado en la práctica, se establecen los siguientes requerimientos para el entorno de laboratorio:

Requerimiento 1: Organización por departamentos

La estructura debe permitir separar los usuarios según sus funciones dentro de la organización.

Se consideran inicialmente los siguientes departamentos:

- Gerencia
- Recursos Humanos
- Finanzas

- Ventas
- Soporte Técnico
- Redes
- Ciberseguridad
- Sistemas
- Administración

Requerimiento 2: Organización geográfica

Debido a la presencia de Telconet en diferentes ciudades y países, el modelo propuesto considera inicialmente dos ubicaciones dentro del laboratorio:

- Guayaquil
- Quito

Telconet publica información de contacto y operaciones asociadas a Guayaquil y Quito, y también señala presencia en Colombia y Panamá.

Para mantener el proyecto manejable, se utilizarán Guayaquil y Quito como sedes principales del escenario de laboratorio.

Requerimiento 3: Administración de usuarios

Cada usuario debe pertenecer a una OU que corresponda a su área de trabajo. Esto facilita la administración de las cuentas y permite aplicar configuraciones específicas de acuerdo con las necesidades del departamento.

Requerimiento 4: Administración mediante grupos

Se utilizarán grupos de seguridad para asignar permisos de manera organizada. En lugar de otorgar permisos individualmente a cada usuario, los usuarios serán incorporados a grupos asociados con sus respectivas funciones.

Requerimiento 5: Aplicación de políticas

La estructura debe permitir aplicar políticas de grupo de manera diferenciada. Por ejemplo, los usuarios del departamento de Ciberseguridad podrían requerir configuraciones diferentes de las utilizadas por el departamento de Recursos Humanos.

2.2 Justificación técnica

La estructura propuesta utiliza un modelo jerárquico de Unidades Organizativas debido a que permite separar los objetos del dominio de una manera lógica y facilitar su administración.

La utilización de OUs permite evitar que todos los usuarios y equipos se encuentren almacenados en una única ubicación dentro del directorio. En su lugar, cada área puede contar con una estructura propia.

El modelo también facilita la aplicación de políticas de grupo, debido a que una política puede asociarse a una determinada OU y aplicarse a los objetos contenidos en ella.

Además, el uso de grupos de seguridad permite administrar los permisos de forma centralizada. Por ejemplo, en lugar de configurar permisos individualmente para diez usuarios del departamento de Redes, se puede crear un grupo denominado `GG_Red` y asignar los permisos correspondientes a dicho grupo.

3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

3.1 Tipo de arquitectura

Para el proyecto se propone una arquitectura híbrida, combinando los criterios:

- Geográfico.
- Funcional.

La estructura general será:

Dominio

→ Sedes

→ Departamentos

→ Usuarios / Equipos

La utilización de este modelo permite representar tanto la ubicación física como la función de los usuarios.

3.2 Estructura jerárquica propuesta

3.2 Estructura jerárquica propuesta



3.3 Descripción de las OUs

OU_Sedes

Será la unidad organizativa principal destinada a contener las diferentes ubicaciones consideradas en el proyecto.

Dentro de ella estarán:

- OU_Guayaquil
- OU_Quito

OU_Guayaquil

Contendrá las OUs correspondientes a los departamentos considerados para la sede de Guayaquil.

OU_Quito

Contendrá las OUs correspondientes a los departamentos considerados para la sede de Quito.

OU_Grupos

Esta OU estará destinada a organizar los grupos de seguridad utilizados en el proyecto.

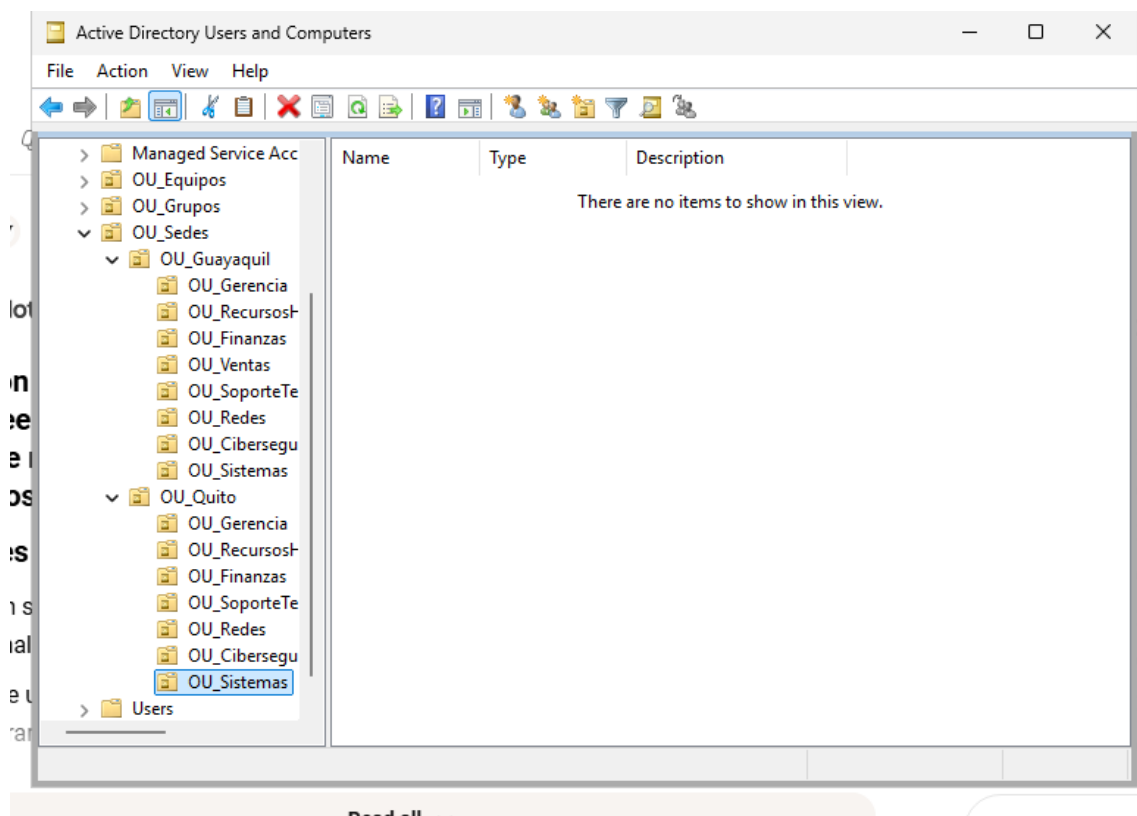
Los grupos permitirán administrar los permisos de los usuarios de forma centralizada.

OU_Equipos

Esta OU permitirá separar las cuentas de equipos de las cuentas de usuarios.

Se crearán dos subunidades:

- OU_Equipos_Guayaquil
- OU_Equipos_Quito



3.4 Convención de nombres

Para mantener una estructura organizada se utilizará una convención de nombres.

Tipo de objeto	Convención	Ejemplo
Unidad Organizativa	OU_Nombre	OU_Redes
Grupo de seguridad	GG_Nombre	GG_Redes
Usuario	nombre.apellido	luciano.gomez
Equipo	PC-SEDE-AREA-##	PC-GYE-RED-01

3.5 Grupos de seguridad

Grupo	Función
GG_Gerencia	Usuarios pertenecientes a Gerencia
GG_RRHH	Usuarios de Recursos Humanos
GG_Finanzas	Usuarios de Finanzas
GG_Ventas	Usuarios de Ventas
GG_Soporte	Usuarios de Soporte Técnico
GG_Redes	Usuarios del área de Redes
GG_Ciberseguridad	Usuarios del área de Ciberseguridad
GG_Sistemas	Usuarios del área de Sistemas

3.6 Usuarios de prueba

Para validar el funcionamiento de la estructura se crearán usuarios de prueba.

Usuario	Departamento	Sede	Grupo
luciano.gomez	Sistemas	Guayaquil	GG_Sistemas
allan.chavez	Redes	Guayaquil	GG_Redes
maria.lopez	Recursos Humanos	Quito	GG_RRHH
maritza.chamikiar	Finanzas	Quito	GG_Finanzas
juan.perez	Soporte Técnico	Guayaquil	GG_Soporte
allison.troya	Ciberseguridad	Quito	GG_Ciberseguridad

3.7 Justificación de las decisiones técnicas

La estructura híbrida permite obtener una separación lógica entre las diferentes sedes y departamentos.

La primera separación corresponde a las sedes, permitiendo diferenciar los objetos pertenecientes a Guayaquil y Quito.

La segunda separación corresponde a los departamentos, permitiendo administrar de manera independiente las áreas de la organización.

Finalmente, los grupos de seguridad permiten administrar permisos de manera centralizada. Esta combinación facilita la administración del entorno y proporciona una estructura preparada para aplicar políticas diferenciadas.

4. IMPLEMENTACIÓN

4.1 Entorno utilizado

La implementación se realizará en un entorno de laboratorio basado en Windows Server con Active Directory Domain Services (AD DS).

El servidor será configurado como controlador de dominio para el dominio:

telconet.local

La implementación contempla la creación de:

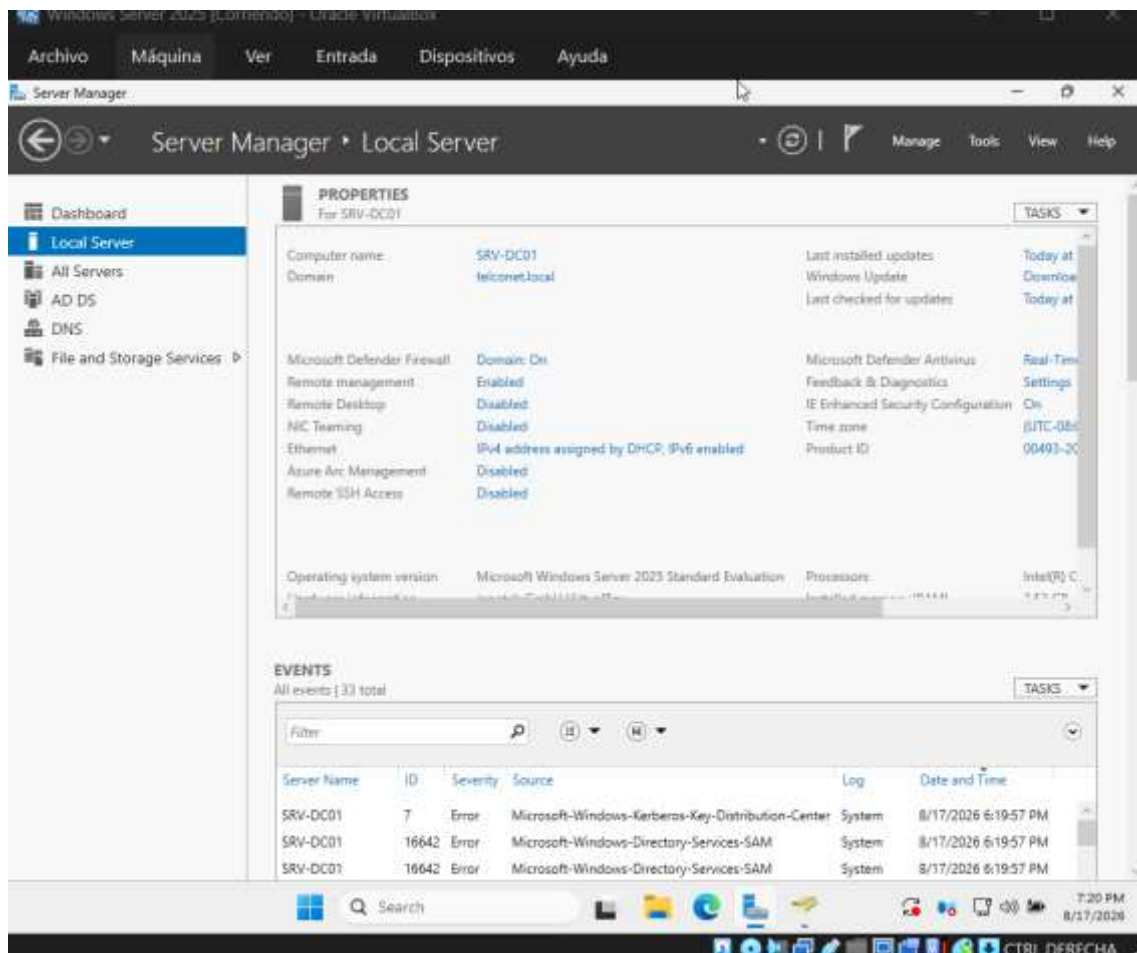
- Dominio.
- Unidades Organizativas.
- Grupos de seguridad.
- Usuarios.
- Equipos de prueba.
- Relaciones entre usuarios y grupos.

4.2 Creación del dominio

Primero se configurará el servidor Windows Server y se instalará el servicio Active Directory Domain Services.

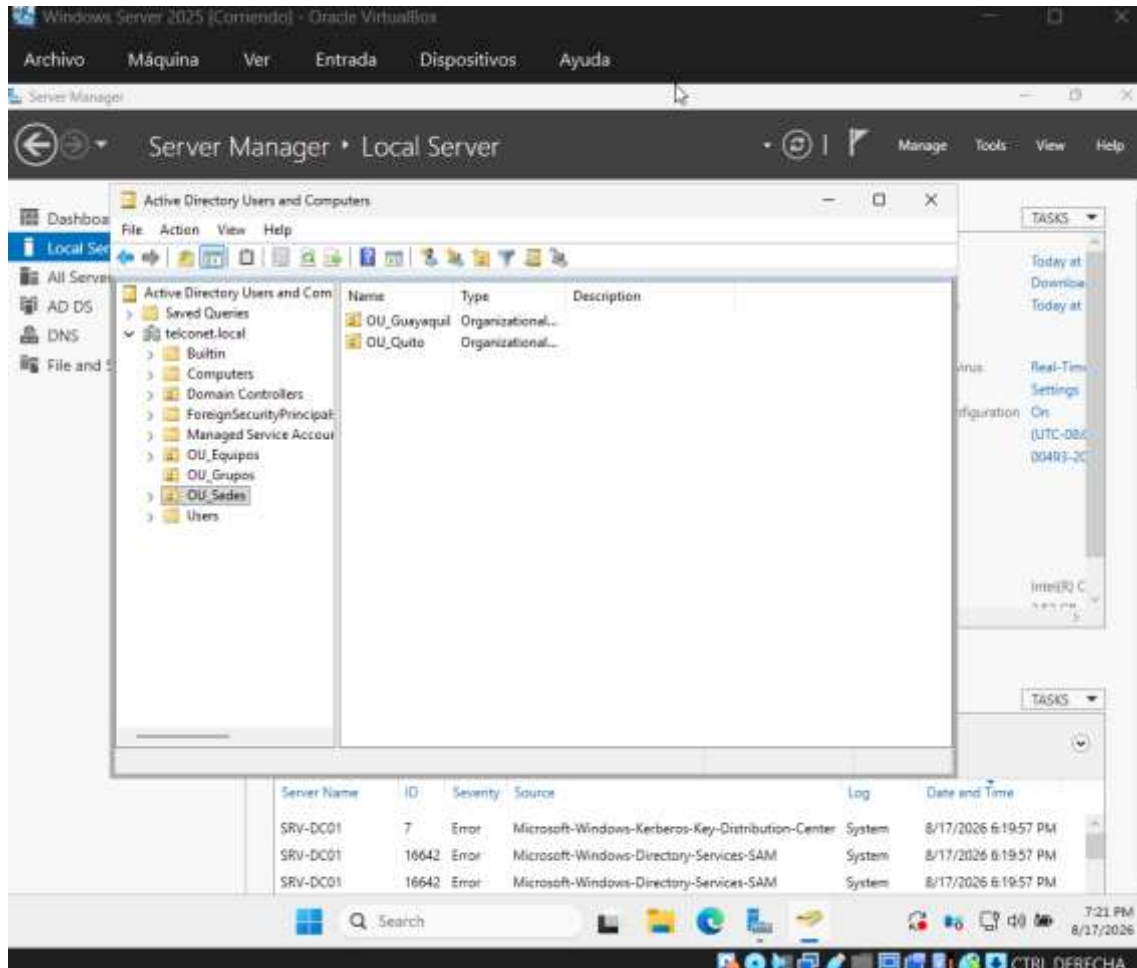
Posteriormente se promoverá el servidor como controlador de dominio y se utilizará:

Nombre del dominio: telconet.local

Figura 1. Configuración del dominio telconet.local.

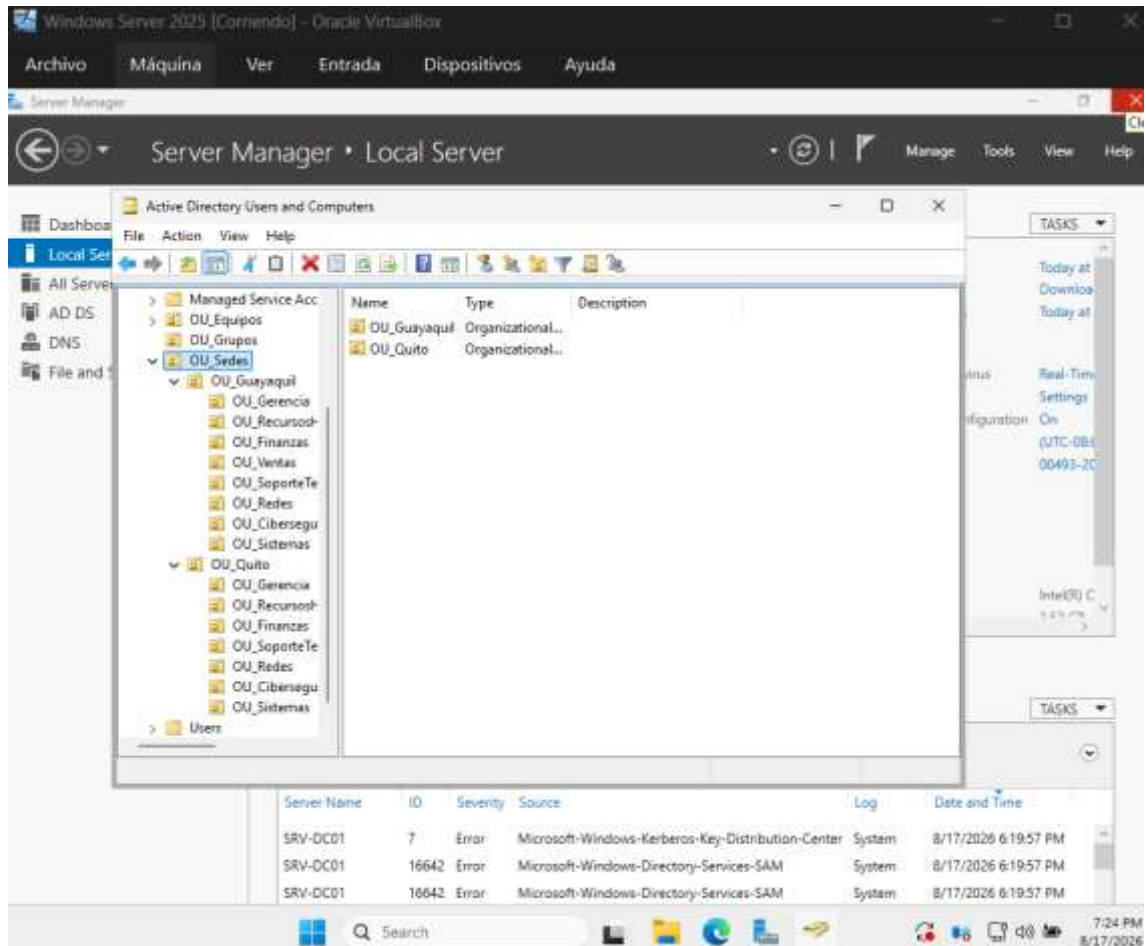
4.3 Creación de las Unidades Organizativas

Figura 2. Estructura principal de las Unidades Organizativas.



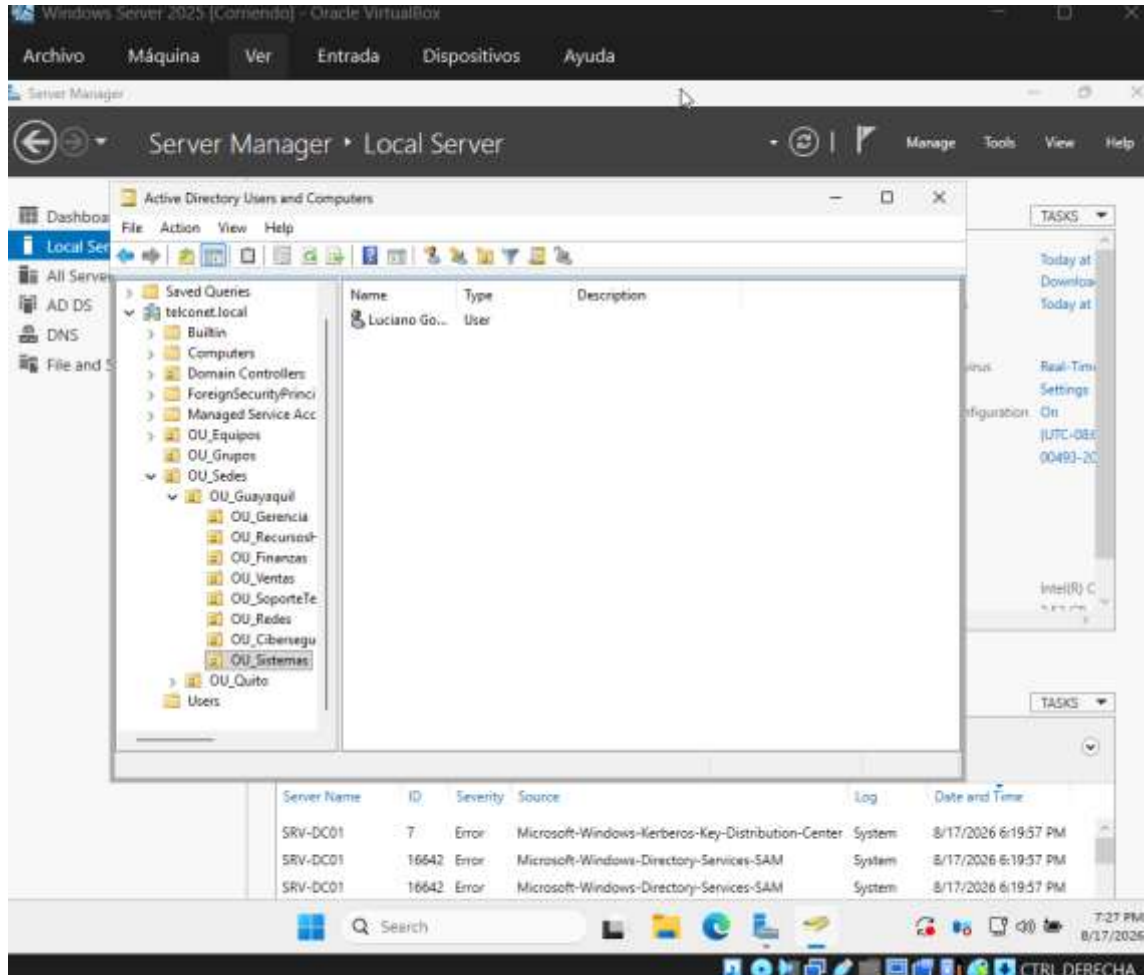
4.4 Creación de grupos

Figura 4. Usuarios creados y organizados dentro de las OUs correspondientes.



4.5 Creación de usuarios

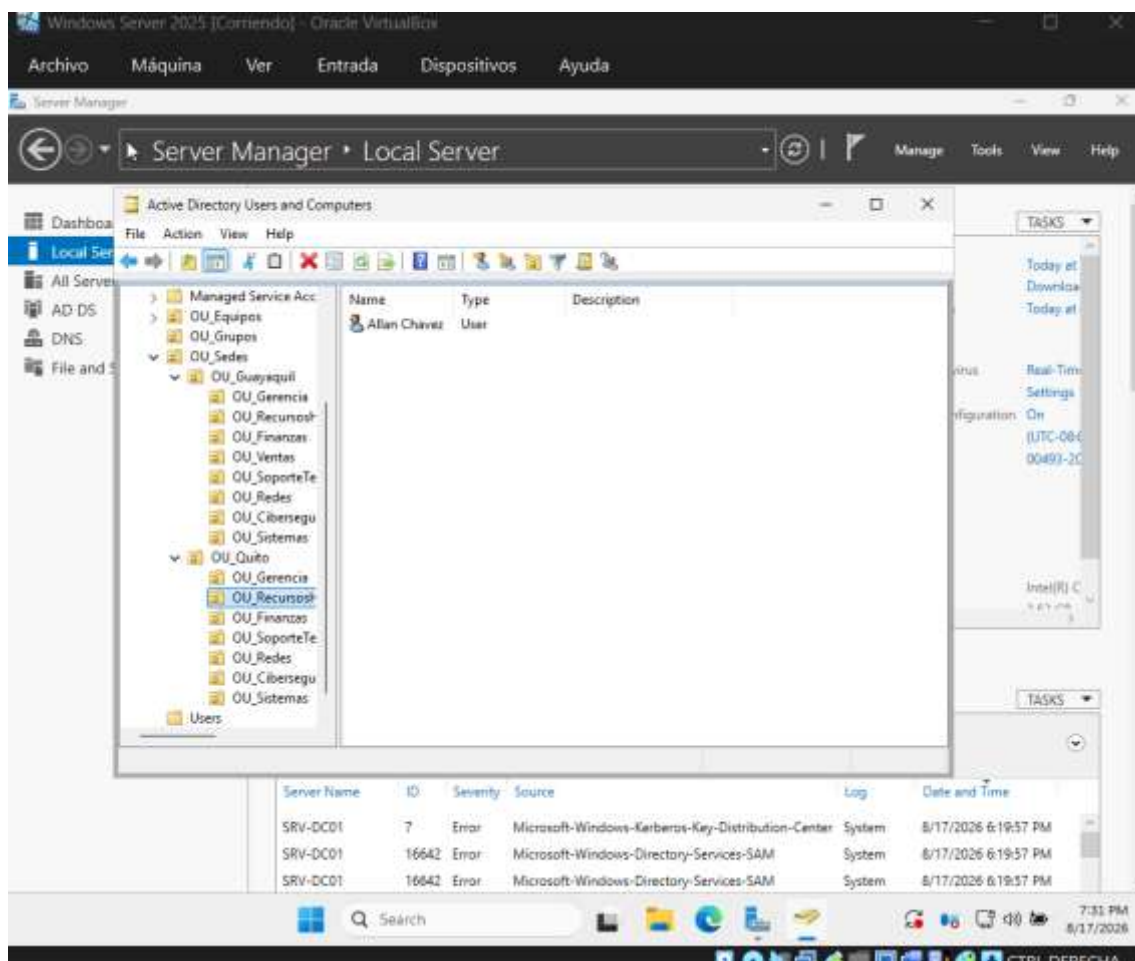
Figura 5. Asociación de usuarios con los grupos de seguridad.



5. PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN

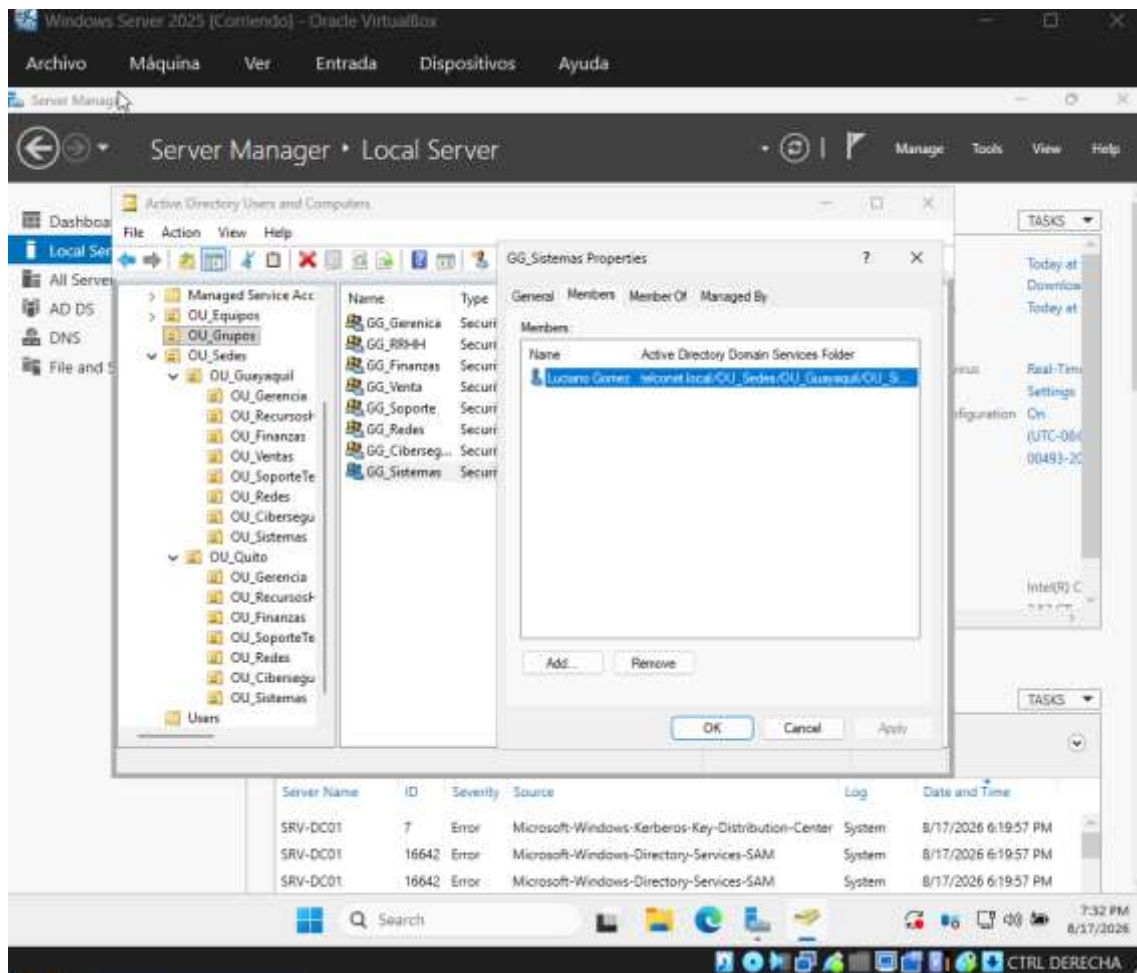
5.1 Prueba de ubicación de usuarios

Figura 6. Validación de la ubicación del usuario.



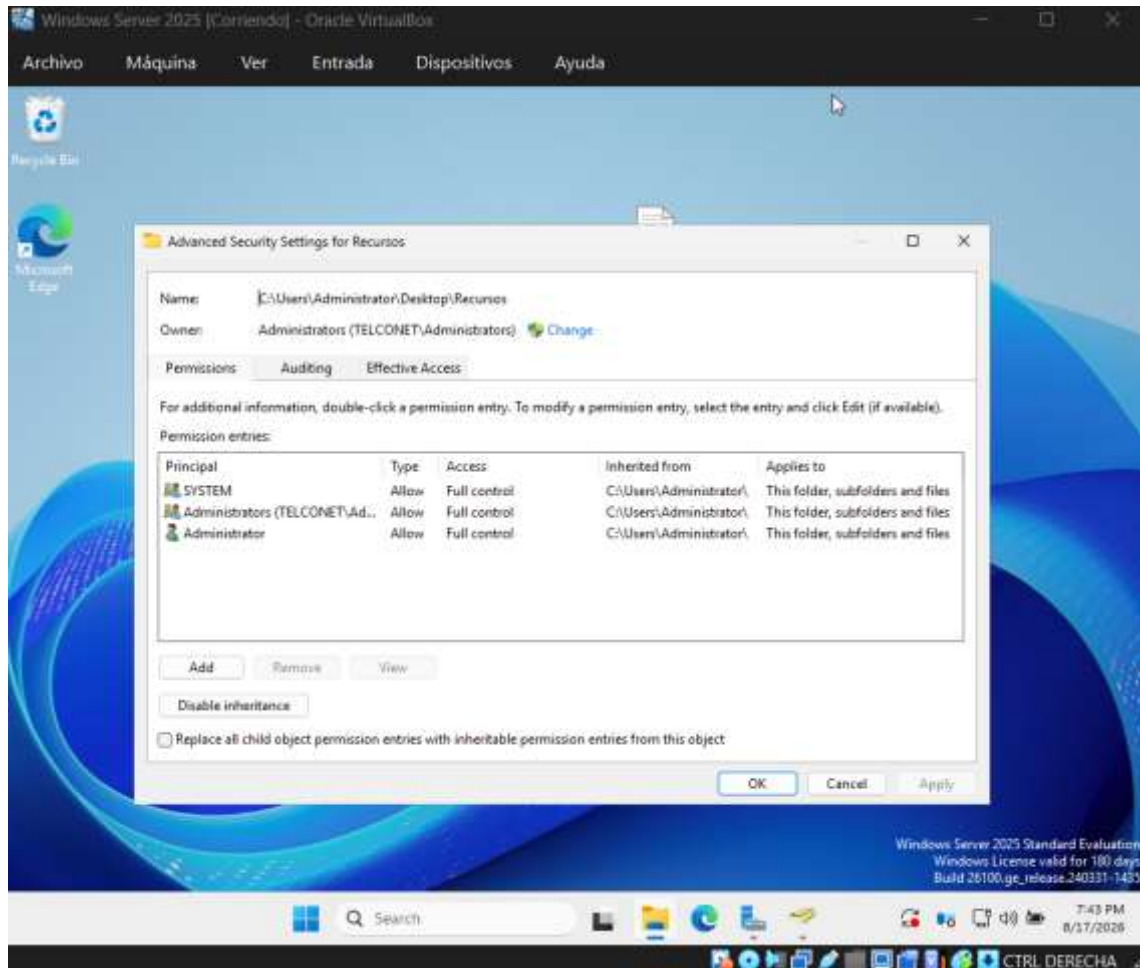
5.2 Prueba de pertenencia a grupos

Figura 7. Validación de pertenencia al grupo.



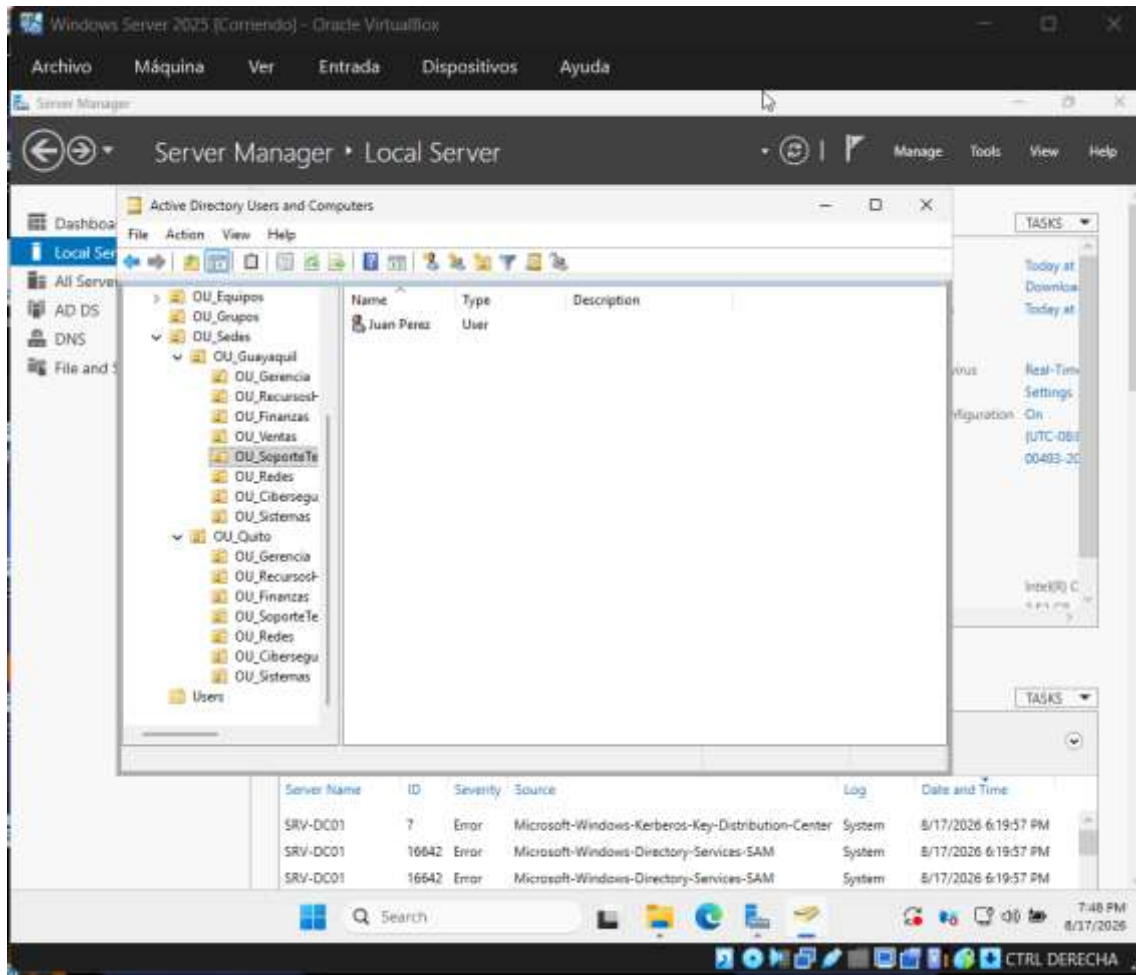
5.3 Prueba de aplicación de permisos

Figura 8. Prueba de permisos aplicada mediante grupos.



5.4 Prueba de organización de equipos

Figura 9. Organización de equipos dentro de las OUs.



5.5 Optimización de la estructura

La estructura propuesta facilita la administración al separar los objetos de acuerdo con su ubicación y función.

Entre las principales mejoras obtenidas se encuentran:

- Separación lógica de usuarios y equipos.
- Organización de usuarios por departamento.
- Administración de permisos mediante grupos.
- Mayor facilidad para aplicar políticas de grupo.
- Identificación rápida de los objetos.
- Reducción de la administración individual de permisos.
- Posibilidad de ampliar la estructura en caso de incorporar nuevas sedes o departamentos.

La estructura también permite agregar nuevas unidades organizativas sin modificar completamente el diseño existente.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conceptos relacionados con la administración de usuarios, grupos y Unidades Organizativas dentro de un entorno basado en Active Directory.

La estructura propuesta para Telconet S.A. permite organizar los usuarios y equipos mediante criterios geográficos y funcionales, creando una jerarquía que facilita la administración del directorio.

La utilización de grupos de seguridad permite centralizar la asignación de permisos y evita depender de configuraciones individuales para cada usuario.

Además, la implementación de una estructura organizada de OUs proporciona una base adecuada para la aplicación de políticas de grupo y para la administración de diferentes áreas de una organización.

Finalmente, las pruebas permiten comprobar que los objetos creados se encuentran dentro de las unidades correspondientes y que la estructura diseñada cumple con los objetivos establecidos para el laboratorio.

6.2 Recomendaciones

Se recomienda mantener una convención de nombres uniforme para los usuarios, equipos, grupos y Unidades Organizativas.

También se recomienda utilizar grupos de seguridad para administrar permisos, evitando asignaciones individuales cuando sea posible.

Para una implementación de mayor tamaño, sería conveniente incorporar políticas de grupo específicas para cada departamento y establecer diferentes niveles de administración según las responsabilidades de cada área.

Finalmente, la estructura podría ampliarse incorporando nuevas sedes, departamentos y políticas conforme aumenten las necesidades de la organización.

7. Repositorio del Proyecto

<https://github.com/lyxenxx/Tarea-Practica-3-Diseno-OU.git>